

2013 年江苏省高考化学试卷

一、单项选择题：本题包括 10 小题，每小题 2 分，共计 20 分。每小题只有一个选项符合题意。

1. (2 分) 燃料电池能有效提高能源利用率，具有广泛的应用前景。下列物质均可用作燃料电池的燃料，其中最环保的是 ()

- A. 甲醇 B. 天然气 C. 液化石油气 D. 氢气

2. (2 分) 下列有关化学用语表示正确的是 ()

A. 丙烯的结构简式: C_3H_6

B. 氢氧根离子的电子式: $[\ddot{O}:H]^-$

C. 氯原子的结构示意图: 

D. 中子数为 146、质子数为 92 的铀 (U) 原子 ${}_{92}^{146}\text{U}$

3. (2 分) 常温下，下列各组离子在指定溶液中一定能大量共存的是 ()

A. 使甲基橙变红色的溶液: Mg^{2+} 、 K^+ 、 SO_4^{2-} 、 NO_3^-

B. 使酚酞变红色的溶液: Na^+ 、 Cu^{2+} 、 HCO_3^- 、 NO_3^-

C. $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{AgNO}_3$ 溶液: H^+ 、 K^+ 、 SO_4^{2-} 、 I^-

D. $0.1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1} \text{NaAlO}_2$ 溶液: H^+ 、 Na^+ 、 Cl^- 、 SO_4^{2-}

4. (2 分) 下列有关物质性质的应用正确的是 ()

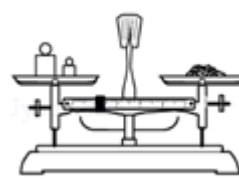
A. 液氨汽化时要吸收大量的热，可用作制冷剂

B. 二氧化硅不与强酸反应，可用石英器皿盛放氢氟酸

C. 生石灰能与水反应，可用来干燥氯气

D. 氯化铝是一种电解质，可用于电解法制铝

5. (2 分) 用固体样品配制一定物质的量浓度的溶液，需经过称量、溶解、转移溶液、定容等操作。下列图示对应的操作规范的是 ()

A.  称量

B.  溶解



C. 转移



D. 定容

6. (2分) 甲、乙、丙、丁四种物质中，甲、乙、丙均含有相同的某种元素，它们之间具有

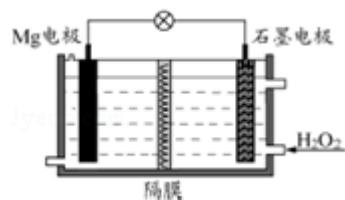
如下转化关系： $\text{甲} \xrightarrow{\text{丁}} \text{乙} \xrightarrow{\text{丁}} \text{丙}$ 。下列有关物质的推断不正确的是 ()

- A. 若甲为焦炭，则丁可能是 O_2
 - B. 若甲为 SO_2 ，则丁可能是氨水
 - C. 若甲为 Fe ，则丁可能是盐酸
 - D. 若甲为 NaOH 溶液，则丁可能是 CO_2
7. (2分) 设 N_A 为阿伏加德罗常数的值。下列说法正确的是 ()
- A. 1L $1\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$ 的 NaClO 溶液中含有 ClO^- 的数目为 N_A
 - B. 78g 苯含有 $\text{C}=\text{C}$ 双键的数目为 $3N_A$
 - C. 常温常压下，14g 由 N_2 与 CO 组成的混合气体含有的原子数目为 N_A
 - D. 标准状况下，6.72L NO_2 与水充分反应转移的电子数目为 $0.1N_A$

8. (2分) 下列表示对应化学反应的离子方程式正确的是 ()

- A. MnO_2 与浓盐酸反应制 Cl_2 : $\text{MnO}_2 + 4\text{HCl} \xrightarrow{\Delta} \text{Mn}^{2+} + 2\text{Cl}^- + \text{Cl}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$
- B. 明矾溶于水产生 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 胶体: $\text{Al}^{3+} + 3\text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{Al}(\text{OH})_3 \downarrow + 3\text{H}^+$
- C. Na_2O_2 溶于水产生 O_2 : $\text{Na}_2\text{O}_2 + \text{H}_2\text{O} = 2\text{Na}^+ + 2\text{OH}^- + \text{O}_2 \uparrow$
- D. $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ 溶液与少量 NaOH 溶液反应: $\text{HCO}_3^- + \text{Ca}^{2+} + \text{OH}^- = \text{CaCO}_3 \downarrow + \text{H}_2\text{O}$

9. (2分) $\text{Mg} - \text{H}_2\text{O}_2$ 电池可用于驱动无人驾驶的潜航器。该电池以海水为电解质溶液，示意图如下。该电池工作时，下列说法正确的是 ()

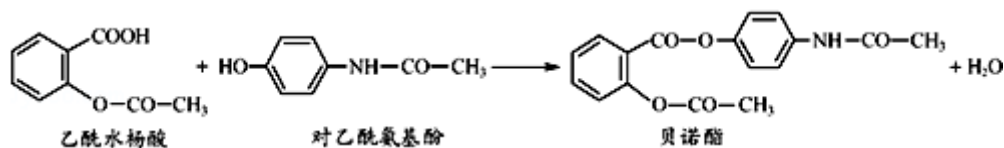


- A. Mg 电极是该电池的正极
- B. H_2O_2 在石墨电极上发生氧化反应

- C. 石墨电极附近溶液的 OH^- 的物质的量浓度增大
- D. 溶液中 Cl^- 向正极移动
10. (2分) 短周期元素 X、Y、Z、W 的原子序数依次增大，且原子最外层电子数之和为 13。X 的原子半径比 Y 的小，X 与 W 同主族，Z 是地壳中含量最高的元素。下列说法正确的是 ()
- A. 原子半径的大小顺序： $r(\text{Y}) > r(\text{Z}) > r(\text{W})$
- B. 元素 Z、W 的简单离子的电子层结构不同
- C. 元素 Y 的简单气态氢化物的热稳定性比 Z 的强
- D. 只含 X、Y、Z 三种元素的化合物，可能是离子化合物，也可能是共价化合物

二、不定项选择题：本题包括 5 小题，每小题 4 分，共计 20 分。每小题只有一个或两个选项符合题意。若正确答案只包括一个选项，多选时，该小题得 0 分；若正确答案包括两个选项，只选一个且正确的得 2 分，选两个且都正确的得满分，但只要选错一个，该小题就得 0 分。

11. (4分) 下列有关说法正确的是 ()
- A. 反应 $\text{NH}_3(\text{g}) + \text{HCl}(\text{g}) = \text{NH}_4\text{Cl}(\text{s})$ 在室温下可自发进行，则该反应的 $\Delta H < 0$
- B. 电解法精炼铜时，以粗铜作阴极，纯铜作阳极
- C. CH_3COOH 溶液加水稀释后，溶液中 $\frac{c(\text{CH}_3\text{COOH})}{c(\text{CH}_3\text{COO}^-)}$ 的值减小
- D. Na_2CO_3 溶液中加入少量 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 固体， CO_3^{2-} 水解程度减小，溶液的 pH 减小
12. (4分) 药物贝诺酯可由乙酰水杨酸和对乙酰氨基酚在一定条件下反应制得：

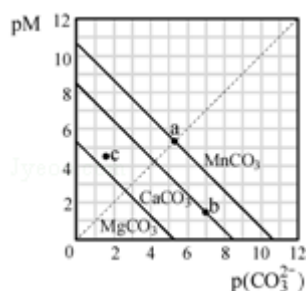


- 下列有关叙述正确的是 ()
- A. 贝诺酯分子中有三种含氧官能团
- B. 可用 FeCl_3 溶液区别乙酰水杨酸和对乙酰氨基酚
- C. 乙酰水杨酸和对乙酰氨基酚均能与 NaHCO_3 溶液反应
- D. 贝诺酯与足量 NaOH 溶液共热，最终生成乙酰水杨酸钠和对乙酰氨基酚钠
13. (4分) 下列依据相关实验得出的结论正确的是 ()
- A. 向某溶液中加入稀盐酸，产生的气体通入澄清石灰水，石灰水变浑浊，该溶液一定是

碳酸盐溶液

- B. 用铂丝蘸取少量某溶液进行焰色反应，火焰呈黄色，该溶液一定是钠盐溶液
- C. 将某气体通入溴水中，溴水颜色褪去，该气体一定是乙烯
- D. 向某溶液中滴加 KSCN 溶液，溶液不变色，滴加氯水后溶液显红色，该溶液中一定含 Fe^{2+}

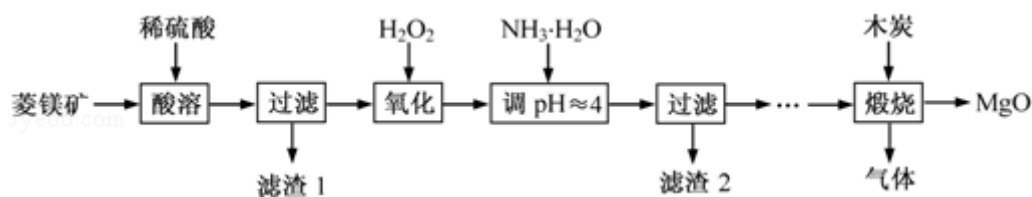
14. (4 分) 一定温度下，三种碳酸盐 MCO_3 (M: Mg^{2+} 、 Ca^{2+} 、 Mn^{2+}) 的沉淀溶解平衡曲线如图所示。已知: $\text{pM} = -\lg c(\text{M})$, $\text{pc}(\text{CO}_3^{2-}) = -\lg c(\text{CO}_3^{2-})$ 。下列说法正确的是 ()



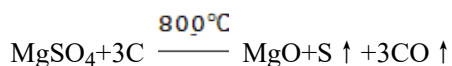
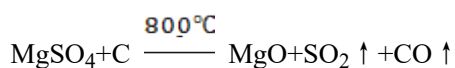
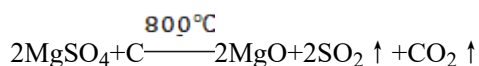
- A. MgCO_3 、 CaCO_3 、 MnCO_3 的 K_{sp} 依次增大
- B. a 点可表示 MnCO_3 的饱和溶液，且 $c(\text{Mn}^{2+}) = c(\text{CO}_3^{2-})$
- C. b 点可表示 CaCO_3 的饱和溶液，且 $c(\text{Ca}^{2+}) < c(\text{CO}_3^{2-})$
- D. c 点可表示 MgCO_3 的不饱和溶液，且 $c(\text{Mg}^{2+}) < c(\text{CO}_3^{2-})$
15. (4 分) 一定条件下存在反应: $\text{CO}(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \rightleftharpoons \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2(\text{g})$ ，其正反应放热。现有三个相同的 2L 恒容绝热 (与外界没有热量交换) 密闭容器 I、II、III，在 I 中充入 1mol CO 和 1mol H_2O ，在 II 中充入 1mol CO_2 和 1mol H_2 ，在 III 中充入 2mol CO 和 2mol H_2O ，700℃ 条件下开始反应。达到平衡时，下列说法正确的是 ()
- A. 容器 I、II 中正反应速率相同
- B. 容器 I、III 中反应的平衡常数相同
- C. 容器 I 中 CO 的物质的量比容器 II 中的多
- D. 容器 I 中 CO 的转化率与容器 II 中 CO_2 的转化率之和等于 1

三、非选择题

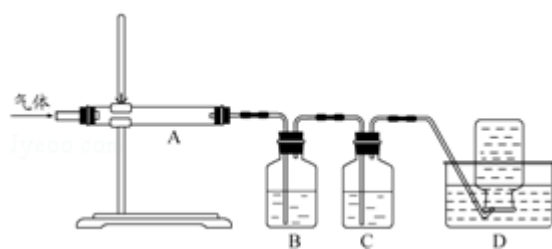
16. (12 分) 氧化镁在医药、建筑等行业应用广泛。硫酸镁还原热解制备高纯氧化镁是一种新的探索。以菱镁矿 (主要成分为 MgCO_3 ，含少量 FeCO_3) 为原料制备高纯氧化镁的实验流程如下:



- (1) MgCO_3 与稀硫酸反应的离子方程式为_____.
- (2) 加入 H_2O_2 氧化时, 发生反应的化学方程式为_____.
- (3) 滤渣 2 的成分是_____ (填化学式).
- (4) 煅烧过程存在以下反应:

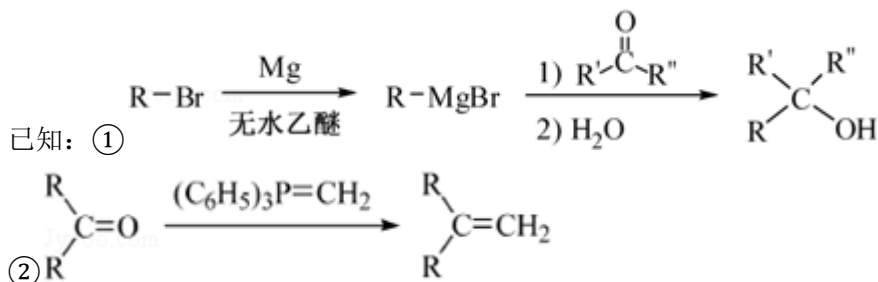
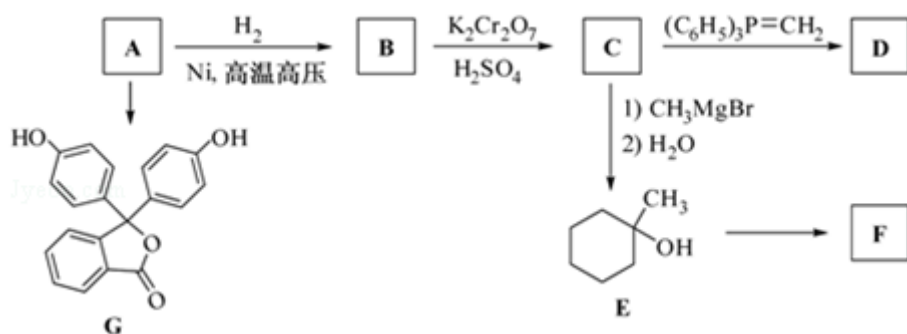


利用如图装置对煅烧产生的气体进行分步吸收或收集.

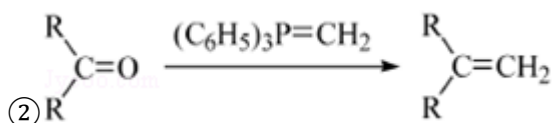


- ① D 中收集的气体可以是_____ (填化学式).
- ② B 中盛放的溶液可以是_____ (填字母).
- a. NaOH 溶液 b. Na_2CO_3 溶液 c. 稀硝酸 d. KMnO_4 溶液
- ③ A 中得到的淡黄色固体与热的 NaOH 溶液反应, 产物中元素最高价态为 +4, 写出该反应的离子方程式: _____.

17. (15 分) 化合物 A (分子式为 $\text{C}_6\text{H}_6\text{O}$) 是一种有机化工原料, 在空气中易被氧化。A 的有关转化反应如下 (部分反应条件略去):



已知：①



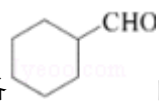
(R 表示烃基，R' 和 R'' 表示烃基或氢)

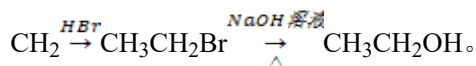
(1) 写出 A 的结构简式：_____。

(2) G 是常用指示剂酚酞。写出 G 中含氧官能团的名称：_____和_____。

(3) 某化合物是 E 的同分异构体，且分子中只有两种不同化学环境的氢。写出该化合物的结构简式：_____ (任写一种)。

(4) F 和 D 互为同分异构体。写出反应 E→F 的化学方程式：_____。

(5) 根据已有知识并结合相关信息，写出以 A 和 HCHO 为原料制备  的合成路线流程图 (无机试剂任用)。合成路线流程图示例如下：H₂C=



18. (12 分) 硫酸镍铵[(NH₄)_xNi_y(SO₄)_m•nH₂O]可用于电镀、印刷等领域。某同学为测定硫酸镍铵的组成，进行如下实验：

①准确称取 2.3350g 样品，配制成 100.00mL 溶液 A；

②准确量取 25.00mL 溶液 A，用 0.04000mol•L⁻¹ 的 EDTA (Na₂H₂Y) 标准溶液滴定其中的 Ni²⁺ (离子方程式为 Ni²⁺+H₂Y²⁻=NiY²⁻+2H⁺)，消耗 EDTA 标准溶液 31.25mL；

③另取 25.00mL 溶液 A，加足量的 NaOH 溶液并充分加热，生成 NH₃ 56.00mL (标准状况)。

(1) 若滴定管在使用前未用 EDTA 标准溶液润洗，测得的 Ni²⁺含量将_____ (填“偏高”、或“偏低”或“不变”)。

(2) 氨气常用_____ 检验, 现象是_____.

(3) 通过计算确定银硫酸镍铵的化学式(写出计算过程)_____.

19. (15 分) 柠檬酸亚铁($\text{FeC}_6\text{H}_6\text{O}_7$)是一种易吸收的高效铁制剂, 可由绿矾($\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$)通过下列反应制备: $\text{FeSO}_4 + \text{Na}_2\text{CO}_3 = \text{FeCO}_3 \downarrow + \text{Na}_2\text{SO}_4$ $\text{FeCO}_3 + \text{C}_6\text{H}_8\text{O}_7 = \text{FeC}_6\text{H}_6\text{O}_7 + \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ 下表列出了相关金属离子生成氢氧化物沉淀的 pH (开始沉淀的 pH 按金属离子浓度为 $1.0\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 计算)。

金属离子	开始沉淀的 pH	沉淀完全的 pH
Fe^{3+}	1.1	3.2
Al^{3+}	3.0	5.0
Fe^{2+}	5.8	8.8

(1) 制备 FeCO_3 时, 选用的加料方式是_____ (填字母), 原因是_____。

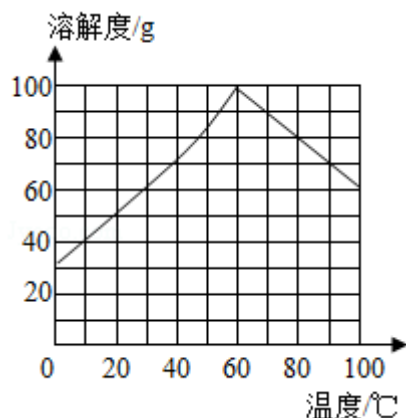
- a. 将 FeSO_4 溶液与 Na_2CO_3 溶液同时加入到反应容器中
- b. 将 FeSO_4 溶液缓慢加入到盛有 Na_2CO_3 溶液的反应容器中
- c. 将 Na_2CO_3 溶液缓慢加入到盛有 FeSO_4 溶液的反应容器中

(2) 生成的 FeCO_3 沉淀需经充分洗涤, 检验洗涤是否完全的方法是_____。

(3) 将制得的 FeCO_3 加入到足量柠檬酸溶液中, 再加入少量铁粉, 80°C 下搅拌反应。①铁粉的作用是_____。②反应结束后, 无需过滤, 除去过量铁粉的方法是_____。

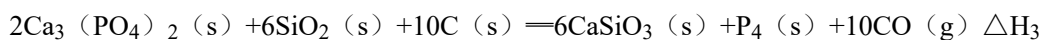
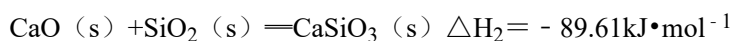
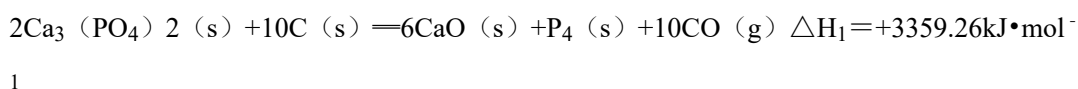
(4) 最后溶液经浓缩、加入适量无水乙醇、静置、过滤、洗涤、干燥, 获得柠檬酸亚铁晶体。分离过程中加入无水乙醇的目的是_____。

(5) 某研究性学习小组欲从硫铁矿烧渣(主要成分为 Fe_2O_3 、 SiO_2 、 Al_2O_3) 出发, 先制备绿矾, 再合成柠檬酸亚铁。请结合如图的绿矾溶解度曲线, 补充完整由硫铁矿烧渣制备 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶体的实验步骤(可选用的试剂: 铁粉、稀硫酸和 NaOH 溶液): 向一定量烧渣中加入足量的稀硫酸充分反应, _____, 得到 FeSO_4 溶液, _____, 得到 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ 晶体。



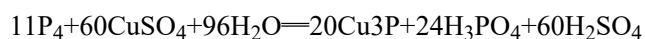
20. (14 分) 磷是地壳中含量较为丰富的非金属元素，主要以难溶于水的磷酸盐如 $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ 等形式存在。它的单质和化合物在工农业生产中有着重要的应用。

(1) 白磷 (P_4) 可由 $\text{Ca}_3(\text{PO}_4)_2$ 、焦炭和 SiO_2 在一定条件下反应获得。相关热化学方程式如下：



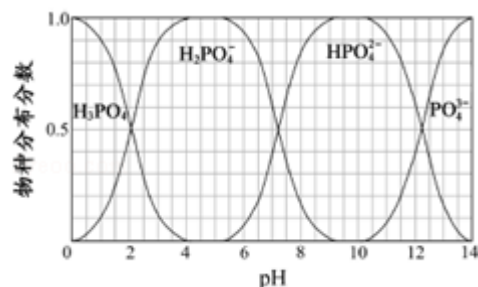
则 $\Delta H_3 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$ 。

(2) 白磷中毒后可用 CuSO_4 溶液解毒，解毒原理可用下列化学方程式表示：



60 mol CuSO_4 能氧化白磷的物质的量是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

(3) 磷的重要化合物 NaH_2PO_4 、 Na_2HPO_4 和 Na_3PO_4 可通过 H_3PO_4 与 NaOH 溶液反应获得，含磷各物种的分布分数（平衡时某物种的浓度占各物种浓度之和的分数）与 pH 的关系如图所示。

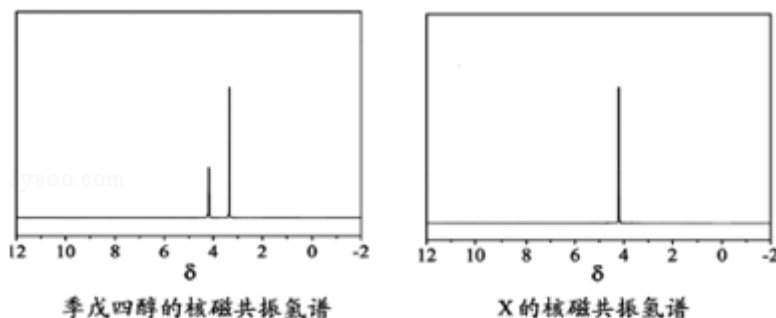


① 为获得尽可能纯的 NaH_2PO_4 ，pH 应控制在 $\underline{\hspace{2cm}}$ ；pH=8 时，溶液中主要含磷物种浓度大小关系为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

② Na_2HPO_4 溶液显碱性，若向溶液中加入足量的 CaCl_2 溶液，溶液则显酸性，其原因是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

(用离子方程式表示)。

(4) 磷的化合物三氯氧磷 ($\text{Cl}-\text{P}(\text{O})(\text{Cl})_2$) 与季戊四醇 ($\text{HOCH}_2\text{C}(\text{CH}_2\text{OH})_3$) 以物质的量之比 2:1 反应时, 可获得一种新型阻燃剂中间体 X, 并释放出一种酸性气体。季戊四醇与 X 的核磁共振氢谱如图所示。



①酸性气体是_____ (填化学式)。

②X 的结构简式为_____。

四、[选做题] 本题包括 A、B 两小题, 请选定其中一小题, 并在相应的答题区域内作答。若多做, 则按 A 小题评分。

21. (12 分) A. [物质结构与性质]

元素 X 位于第四周期, 其基态原子的内层轨道全部排满电子, 且最外层电子数为 2。元素 Y 基态原子的 3p 轨道上有 4 个电子。元素 Z 的原子最外层电子数是其内层的 3 倍。

(1) X 与 Y 所形成化合物晶体的晶胞如右图所示。

①在 1 个晶胞中, X 离子的数目为_____。

②该化合物的化学式为_____。

(2) 在 Y 的氢化物 (H_2Y) 分子中, Y 原子轨道的杂化类型是_____。

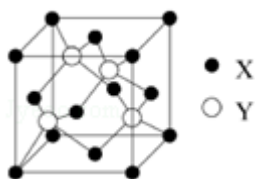
(3) Z 的氢化物 (H_2Z) 在乙醇中的溶解度大于 H_2Y , 其原因是_____。

(4) Y 与 Z 可形成 YZ_4^{2-}

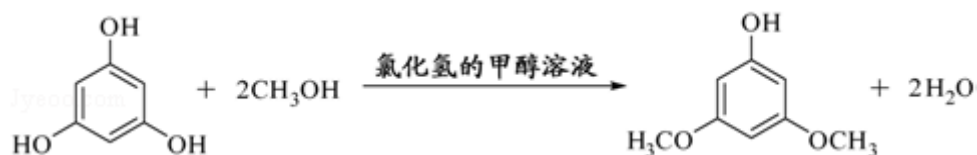
① YZ_4^{2-} 的空间构型为_____ (用文字描述)。

②写出一种与 YZ_4^{2-} 互为等电子体的分子的化学式: _____。

(5) X 的氯化物与氨水反应可形成配合物 $[\text{X}(\text{NH}_3)_4]\text{Cl}_2$, 1mol 该配合物中含有 σ 键的数目为_____。



22. 3, 5 - 二甲氧基苯酚是重要的有机合成中间体, 可用于天然物质白柠檬素的合成. 一种以间苯三酚为原料的合成反应如下:



甲醇、乙醚和 3, 5 - 二甲氧基苯酚的部分物理性质见下表:

物质	沸点/℃	熔点/℃	密度 (20℃) /g•cm ⁻³	溶解性
甲醇	64.7	/	0.7915	易溶于水
乙醚	34.5	/	0.7138	微溶于水
3, 5 - 二甲氧基苯酚	/	33~36	/	易溶于甲醇、乙醚, 微溶于水

(1) 反应结束后, 先分离出甲醇, 再加入乙醚进行萃取. ①分离出甲醇的操作是_____.

②萃取用到的分液漏斗使用前需_____并洗净, 分液时有机层在分液漏斗的_____ 填 (“上” 或 “下”) 层.

(2) 分离得到的有机层依次用饱和 NaHCO₃ 溶液、饱和食盐水、少量蒸馏水进行洗涤. 用饱和 NaHCO₃ 溶液洗涤的目的是_____; 用饱和食盐水洗涤的目的是_____.

(3) 洗涤完成后, 通过以下操作分离、提纯产物, 正确的操作顺序是_____ (填字母).

a. 蒸馏除去乙醚 b. 重结晶 c. 过滤除去干燥剂 d. 加入无水 CaCl₂ 干燥

(4) 固液分离常采用减压过滤. 为了防止倒吸, 减压过滤完成后应先_____, 再_____.